Syntaxe du λ-calcul

Langages noyaux

- Langage complet : trop gros, pas toujours intéressant
- Langages *noyaux*
  - fonctionnel : λ-calcul (Church, années 20)
  - concurrence : π-calcul (Milner, Parrow, Walker, 1991)
  - objet (Abadi, Cardelli, 1996)

λ-calcul

- Un langage noyau : trois constructeurs
- Principe : tout est (représentable par une) fonction
- Turing-complet
- Pour l'étude de
  - Systèmes de types
  - Stratégies de réduction
  - Équivalences de programmes
  - ...

Un langage noyau

λ-terme	$t, u ::=$	x	(variable)
		$\lambda x.t$	(abstraction)
		$t\ u$	(application)

- x métavariable : pour décrire la syntaxe
- variables concrètes $\mathtt{x}$, $\mathtt{y}$, $\mathtt{z}$ ... : pour écrire les termes
- décorations $\mathtt{x}_1$, $\mathtt{x}_2$, $\mathtt{x}'$

Un langage noyau

λ-terme	$t, u ::=$	x	(variable)
		$\lambda x.t$	(abstraction)
		$t\ u$	(application)

- x métavariable : pour décrire la syntaxe
- variables concrètes $\mathtt{x}$, $\mathtt{y}$, $\mathtt{z}$ ... : pour écrire les termes
- décorations $\mathtt{x}_1$, $\mathtt{x}_2$, $\mathtt{x}'$
- λ-abstraction $\lambda x.t$: fonction $x \mapsto t$
  Exemple : $\lambda\mathtt{x}.\mathtt{x}$
- ⚠ λ-terme $\neq$ λ-abstraction

Notations

- Priorité : abstraction < application
  $\lambda\mathtt{x}.\mathtt{x}\ \mathtt{y} = \lambda\mathtt{x}.(\mathtt{x}\ \mathtt{y})$
- Factorisation $\lambda x_1.\lambda x_2.\ldots\lambda x_n.t \rightsquigarrow \lambda x_1 x_2 \ldots x_n.t$
  $\lambda\mathtt{x}.\lambda\mathtt{y}.\mathtt{x} \rightsquigarrow \lambda\mathtt{x}\mathtt{y}.\mathtt{x}$
- L'application est associative à gauche
  $\mathtt{x}\ \mathtt{y}\ \mathtt{z} = (\mathtt{x}\ \mathtt{y})\ \mathtt{z}$

Notations

- Priorité : abstraction $<$ application
  $\lambda x.x\,y = \lambda x.(x\,y)$
- Factorisation $\lambda x_1.\lambda x_2.\ldots.\lambda x_n.t \rightsquigarrow \lambda x_1 x_2 \ldots x_n.t$
  $\lambda x.\lambda y.x \rightsquigarrow \lambda xy.x$
- L'application est associative à gauche
  $x\,y\,z = (x\,y)\,z$

- Simplifier $\lambda x.\lambda y.(((\lambda z.z)\,x)\,y)$

Notations

- Priorité : abstraction $<$ application
  $\lambda x.x\,y = \lambda x.(x\,y)$
- Factorisation $\lambda x_1.\lambda x_2.\ldots.\lambda x_n.t \rightsquigarrow \lambda x_1 x_2 \ldots x_n.t$
  $\lambda x.\lambda y.x \rightsquigarrow \lambda xy.x$
- L'application est associative à gauche
  $x\,y\,z = (x\,y)\,z$

- Simplifier $\lambda x.\lambda y.(((\lambda z.z)\,x)\,y)$ $\quad \lambda xy.(\lambda z.z)\,x\,y$
- Simplifier $\lambda x.\lambda y.(\lambda z.z\,(x\,y))$

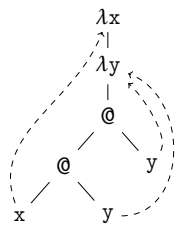
Notations

- Priorité : abstraction $<$ application
  $\lambda x.x\,y = \lambda x.(x\,y)$
- Factorisation $\lambda x_1.\lambda x_2.\ldots.\lambda x_n.t \rightsquigarrow \lambda x_1 x_2 \ldots x_n.t$
  $\lambda x.\lambda y.x \rightsquigarrow \lambda xy.x$
- L'application est associative à gauche
  $x\,y\,z = (x\,y)\,z$

- Simplifier $\lambda x.\lambda y.(((\lambda z.z)\,x)\,y)$ $\quad \lambda xy.(\lambda z.z)\,x\,y$
- Simplifier $\lambda x.\lambda y.(\lambda z.z\,(x\,y))$ $\quad \lambda xyz.z\,(x\,y)$

Variables liées

$\lambda x.t$ lie x dans t



ABT du terme $\lambda xy.x\,y\,y$

Ensemble des variables liées $\mathrm{bv}(t)$

$$\mathrm{bv}(x) = \emptyset$$
$$\mathrm{bv}(\lambda x.t) = \mathrm{bv}(t) \cup \{x\}$$
$$\mathrm{bv}(t\ u) = \mathrm{bv}(t) \cup \mathrm{bv}(u)$$

Variables libres et liées

- Variable libre : qui n'est pas liée
- Ensemble des variables libres $\mathrm{fv}(t)$

$$\mathrm{fv}(x) = \{x\}$$
$$\mathrm{fv}(\lambda x.t) = \mathrm{fv}(t) \setminus \{x\}$$
$$\mathrm{fv}(t\ u) = \mathrm{fv}(t) \cup \mathrm{fv}(u)$$

- α-conversion : renommage des variables liées
  $\lambda x.x\,y = \lambda z.z\,y$
- Convention de Barendregt : les variables liées sont choisies différentes des variables libres

$(\lambda x.x)\,x$ ☹
$(\lambda x.x)\,y$ ☺

- Parfois aussi : les variables liées sont deux-à-deux distinctes

Variables liées

- Quel est le lieur de x in $\lambda xy.f\,y\,(\lambda x.y)\,x$?

Variables liées

- Quel est le lieur de x in $\lambda xy.f\ y\ (\lambda x.y)\ x$? le rouge
- Est-ce que y est libre dans $\lambda xy.f\ y\ (\lambda x.y)\ x$?

Variables liées

- Quel est le lieur de x in $\lambda xy.f\ y\ (\lambda x.y)\ x$? le rouge
- Est-ce que y est libre dans $\lambda xy.f\ y\ (\lambda x.y)\ x$? non
- Quelles sont les variables libres de $\lambda xy.f\ y\ (\lambda x.y)\ x$?

Variables liées

- Quel est le lieur de x in $\lambda xy.f\ y\ (\lambda x.y)\ x$? le rouge
- Est-ce que y est libre dans $\lambda xy.f\ y\ (\lambda x.y)\ x$? non
- Quelles sont les variables libres de $\lambda xy.f\ y\ (\lambda x.y)\ x$? {f}
- Est-ce que $\lambda xy.f\ y\ (\lambda x.y)\ x$ est α-equivalent à $\lambda zy.f\ y\ (\lambda x.y)\ x$?

Variables liées

- Quel est le lieur de x in $\lambda xy.f\ y\ (\lambda x.y)\ x$? le rouge
- Est-ce que y est libre dans $\lambda xy.f\ y\ (\lambda x.y)\ x$? non
- Quelles sont les variables libres de $\lambda xy.f\ y\ (\lambda x.y)\ x$? {f}
- Est-ce que $\lambda xy.f\ y\ (\lambda x.y)\ x$ est α-equivalent à $\lambda zy.f\ y\ (\lambda x.y)\ x$? non
- Est-ce que $\lambda xy.f\ y\ (\lambda x.y)\ x$ est α-equivalent à $\lambda xy.f\ y\ (\lambda z.y)\ x$?

Variables liées

- Quel est le lieur de x in $\lambda xy.f\ y\ (\lambda x.y)\ x$? le rouge
- Est-ce que y est libre dans $\lambda xy.f\ y\ (\lambda x.y)\ x$? non
- Quelles sont les variables libres de $\lambda xy.f\ y\ (\lambda x.y)\ x$? {f}
- Est-ce que $\lambda xy.f\ y\ (\lambda x.y)\ x$ est α-equivalent à $\lambda zy.f\ y\ (\lambda x.y)\ x$? non
- Est-ce que $\lambda xy.f\ y\ (\lambda x.y)\ x$ est α-equivalent à $\lambda xy.f\ y\ (\lambda z.y)\ x$? oui
- Est-ce que $\lambda xy.f\ y\ (\lambda x.y)\ x$ est α-equivalent à $\lambda yz.f\ z\ (\lambda x.z)\ y$?

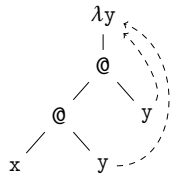
Variables liées

- Quel est le lieur de x in $\lambda xy.f\ y\ (\lambda x.y)\ x$? le rouge
- Est-ce que y est libre dans $\lambda xy.f\ y\ (\lambda x.y)\ x$? non
- Quelles sont les variables libres de $\lambda xy.f\ y\ (\lambda x.y)\ x$? {f}
- Est-ce que $\lambda xy.f\ y\ (\lambda x.y)\ x$ est α-equivalent à $\lambda zy.f\ y\ (\lambda x.y)\ x$? non
- Est-ce que $\lambda xy.f\ y\ (\lambda x.y)\ x$ est α-equivalent à $\lambda xy.f\ y\ (\lambda z.y)\ x$? oui
- Est-ce que $\lambda xy.f\ y\ (\lambda x.y)\ x$ est α-equivalent à $\lambda yz.f\ z\ (\lambda x.z)\ y$? oui
- Est-ce que $\lambda xy.f\ y\ (\lambda x.y)\ x$ est α-equivalent à $\lambda xz.g\ z\ (\lambda x.z)\ x$?

Variables liées

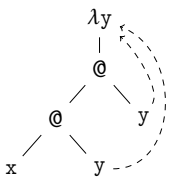
- Quel est le lieur de x in $\lambda xy.f\ y\ (\lambda x.y)\ x$? le rouge
- Est-ce que y est libre dans $\lambda xy.f\ y\ (\lambda x.y)\ x$? non
- Quelles sont les variables libres de $\lambda xy.f\ y\ (\lambda x.y)\ x$? {f}
- Est-ce que $\lambda xy.f\ y\ (\lambda x.y)\ x$ est α-equivalent à $\lambda zy.f\ y\ (\lambda x.y)\ x$? non
- Est-ce que $\lambda xy.f\ y\ (\lambda x.y)\ x$ est α-equivalent à $\lambda xy.f\ y\ (\lambda z.y)\ x$? oui
- Est-ce que $\lambda xy.f\ y\ (\lambda x.y)\ x$ est α-equivalent à $\lambda yz.f\ z\ (\lambda x.z)\ y$? oui
- Est-ce que $\lambda xy.f\ y\ (\lambda x.y)\ x$ est α-equivalent à $\lambda xz.g\ z\ (\lambda x.z)\ x$? non

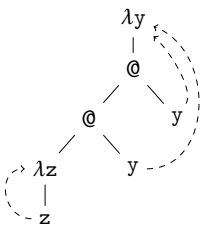
Substitution



Substitution

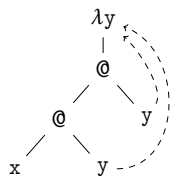
Remplacer x avec $\lambda z.z$

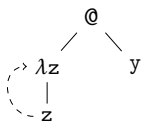




Substitution - capture non voulue

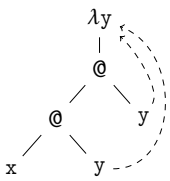
Remplacer x avec $(\lambda z.z)\ y$

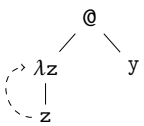


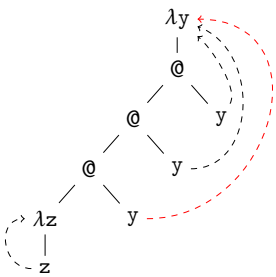


Substitution - capture non voulue

Remplacer x avec $(\lambda z.z)\ y$

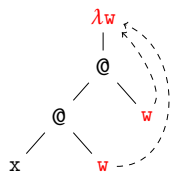


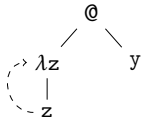




Substitution

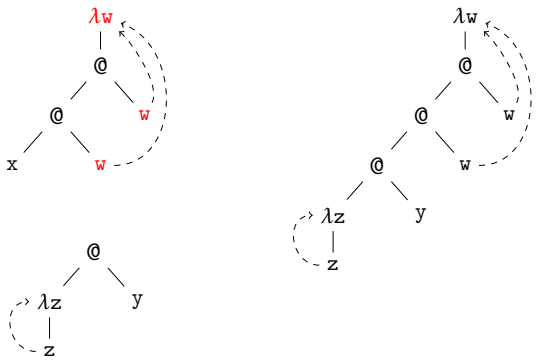
Remplacer x avec $(\lambda z.z)\ y$





Substitution

Remplacer x avec $(\lambda z.z)\,y$



Substitution - définition inductive

$$
\begin{array}{lll}
x\{u/x\} = u & & \\
y\{u/x\} = y & & \text{si } x \neq y \\
(t_1\ t_2)\{u/x\} = t_1\{u/x\}\ t_2\{u/x\} & & \\
(\lambda y.t)\{u/x\} = \lambda y.t\{u/x\} & & \text{si } y \neq x \text{ et } y \notin \mathrm{fv}(u)
\end{array}
$$

Si besoin, α-conversion avec une variable fraîche : ni libre ni liée ailleurs.

Exemples :

- $(\lambda xy.v)\{\lambda z.z/v\} = \lambda xyz.z$
- $(\lambda xy.v)\{x\,\lambda z.z/v\} = \lambda wy.x\,\lambda z.z$

Substitution - définition inductive

$$
\begin{array}{lll}
x\{u/x\} = u & & \\
y\{u/x\} = y & & \text{si } x \neq y \\
(t_1\ t_2)\{u/x\} = t_1\{u/x\}\ t_2\{u/x\} & & \\
(\lambda y.t)\{u/x\} = \lambda y.t\{u/x\} & & \text{si } y \neq x \text{ et } y \notin \mathrm{fv}(u)
\end{array}
$$

Si besoin, α-conversion avec une variable fraîche : ni libre ni liée ailleurs.

Exemples :

- $(\lambda xy.v)\{\lambda z.z/v\} = \lambda xyz.z$
- $(\lambda xy.v)\{x\,\lambda z.z/v\} = \lambda wy.x\,\lambda z.z$

Calculer :

- $(x\,y)\{\lambda z.z/y\}$

Substitution - définition inductive

$$
\begin{array}{lll}
x\{u/x\} = u & & \\
y\{u/x\} = y & & \text{si } x \neq y \\
(t_1\ t_2)\{u/x\} = t_1\{u/x\}\ t_2\{u/x\} & & \\
(\lambda y.t)\{u/x\} = \lambda y.t\{u/x\} & & \text{si } y \neq x \text{ et } y \notin \mathrm{fv}(u)
\end{array}
$$

Si besoin, α-conversion avec une variable fraîche : ni libre ni liée ailleurs.

Exemples :

- $(\lambda xy.v)\{\lambda z.z/v\} = \lambda xyz.z$
- $(\lambda xy.v)\{x\,\lambda z.z/v\} = \lambda wy.x\,\lambda z.z$

Calculer :

- $(x\,y)\{\lambda z.z/y\}$ $\qquad x\,\lambda z.z$
- $((\lambda z.z)\,y)\{\lambda z.z/y\}$

Substitution - définition inductive

$$
\begin{array}{lll}
x\{u/x\} = u & & \\
y\{u/x\} = y & & \text{si } x \neq y \\
(t_1\ t_2)\{u/x\} = t_1\{u/x\}\ t_2\{u/x\} & & \\
(\lambda y.t)\{u/x\} = \lambda y.t\{u/x\} & & \text{si } y \neq x \text{ et } y \notin \mathrm{fv}(u)
\end{array}
$$

Si besoin, α-conversion avec une variable fraîche : ni libre ni liée ailleurs.

Exemples :

- $(\lambda xy.v)\{\lambda z.z/v\} = \lambda xyz.z$
- $(\lambda xy.v)\{x\,\lambda z.z/v\} = \lambda wy.x\,\lambda z.z$

Calculer :

- $(x\,y)\{\lambda z.z/y\}$ $\qquad x\,\lambda z.z$
- $((\lambda z.z)\,y)\{\lambda z.z/y\}$ $\qquad (\lambda z.z)\,\lambda z.z$

Preuve par induction sur les termes

Lemme
Pour tout t, u, et x, si $x \notin \mathrm{fv}(t)$, alors $t\{u/x\} = t$.

Preuve par induction sur t

- Cas de base : variable
- Cas inductifs : application, abstraction
- Raisonner modulo α-conversion dans le cas de l'abstraction